

Otavio Augusto do Amaral Machado - 0030482311040

Andreas Guilherme de oliveira- 0030482411037

Miguel Scomparin - 0030482411035

Resumo Técnico: Protocolos de Enlace em Redes WAN (Grupo 05 e 10)

1. Introdução às Redes WAN e à Camada de Enlace

Redes de Longa Distância (Wide Area Networks - WAN) são utilizadas para interconectar redes locais (LANs) dispersas geograficamente, frequentemente utilizando infraestruturas e links dedicados de operadoras de telecomunicações. Na Camada 2 (Enlace de Dados) do modelo OSI, as redes WAN operam de maneira distinta das redes locais, focando na entrega confiável de dados através de circuitos seriais ponto a ponto.¹ Os dois protocolos mais importantes e historicamente utilizados para encapsular esses dados em links seriais são o HDLC e o PPP.¹

2. HDLC (High-Level Data Link Control)

O HDLC é um protocolo da camada de enlace de dados, orientado a bits, desenvolvido pela Organização Internacional para Padronização (ISO).² Ele foi arquitetado para garantir uma comunicação livre de erros entre os nós de uma rede.

Como funciona: O protocolo empacota os dados recebidos da camada de rede (como pacotes IP) em unidades chamadas "quadros" (frames). A estrutura do quadro HDLC inclui sinalizadores de início e fim compostos por uma sequência específica de bits (01111110), um campo de endereço, um campo de controle para gerenciar o fluxo, os dados úteis e um campo FCS (Frame Check Sequence) responsável pela detecção de erros matemáticos na transmissão.³ O HDLC foi projetado para operar estritamente sobre links síncronos.

Tipos de Redes e Aplicações: Originalmente, o HDLC suportava redes multiponto operando com relação de mestre-escravo, mas hoje é empregado fundamentalmente em arquiteturas seriais ponto a ponto (conhecido como Modo Balanceado Assíncrono - ABM) entre roteadores interligados por linhas alugadas.³ Um detalhe crítico do HDLC original da ISO é que ele não suporta nativamente o transporte de múltiplos protocolos de rede simultaneamente. Para contornar isso, fabricantes criaram versões proprietárias. O **Cisco HDLC (cHDLC)**, por exemplo, é o padrão em roteadores Cisco e adiciona um campo "Type" (Tipo) ao cabeçalho para identificar se o pacote transportado é IPv4 ou IPv6.¹ Contudo, por ser proprietário, o cHDLC quebra a interoperabilidade se for conectado a um roteador de outro fabricante.

3. PPP (Point-to-Point Protocol)

O PPP é um protocolo padrão de mercado, orientado a bytes, desenvolvido pelo consórcio IETF para resolver as limitações de interoperabilidade do HDLC e proporcionar conexões mais robustas.¹

Como funciona: Sua arquitetura é altamente modular e divide-se em três pilares funcionais ⁵:

1. **Encapsulamento:** Utiliza uma estrutura de quadros baseada no HDLC, mas inclui um campo de "Protocolo" padronizado globalmente, permitindo o trânsito simultâneo de diferentes protocolos da camada de rede.¹
2. **Link Control Protocol (LCP):** É a "inteligência" do PPP. O LCP estabelece, configura, testa e gerencia a conexão física, além de realizar verificações de qualidade e detecção de loops no link.⁶
3. **Network Control Protocols (NCPs):** Um conjunto de subprotocolos encarregados de negociar e configurar independentemente as necessidades da camada de rede superior (como o protocolo IPCP, que negocia endereços de rede para pacotes IP).⁶

Tipos de Redes e Aplicações: Diferentemente do HDLC, o PPP pode operar tanto em links síncronos de alta velocidade quanto em links assíncronos (como as antigas conexões dial-up por modems).² Sua maior vantagem e motivo de adoção em larga escala por Provedores de Internet (ISPs) é o suporte nativo a **Autenticação**.¹ Através de protocolos como PAP ou o mais seguro CHAP, o PPP exige a verificação de senhas antes de liberar a conexão.¹ Até hoje, o conceito do PPP sobrevive ativamente em conexões de banda larga modernas (como a fibra óptica e ADSL) através da sua derivação, o PPPoE (PPP over Ethernet).⁵

4. Diferenças entre Protocolos WAN (HDLC/PPP) e LAN (Ethernet)

A arquitetura utilizada em redes de longa distância diverge consideravelmente das tecnologias desenvolvidas para redes locais (LAN), representadas pelo domínio global do padrão Ethernet. As diferenças concentram-se em três pontos técnicos cruciais:

- **Topologia e Controle de Acesso ao Meio:** O protocolo Ethernet foi projetado para topologias de acesso múltiplo e meios físicos compartilhados (Multi-Access Broadcast). Por isso, ele obrigatoriamente utiliza mecanismos complexos como o CSMA/CD para evitar colisões entre dezenas de computadores tentando falar ao mesmo tempo.⁷ Por outro lado, o HDLC e o PPP são protocolos estritos de Ponto a Ponto.² Em um link serial WAN, existem apenas dois roteadores (um em cada extremidade do cabo), impossibilitando a concorrência de sinal e dispensando o controle de colisões.⁸
- **Endereçamento Físico (MAC):** Nas redes Ethernet, cada quadro necessita carregar os complexos endereços físicos MAC (Media Access Control) de origem e destino (com 48 bits de comprimento cada) para que os switches consigam entregar o dado ao

destinatário correto no meio da rede.⁹ Nos enlaces WAN ponto a ponto, endereços lógicos e físicos de roteamento são desnecessários na camada de enlace.⁷ Como os pacotes inseridos em uma ponta do túnel serial só podem sair na outra extremidade, o HDLC e o PPP utilizam cabeçalhos simplificados com um endereço de destino genérico preenchido com todos os bits ativados (0xFF ou difusão), simplificando o processamento.⁹

- **Sobrecarga (Overhead) da Banda:** Devido à necessidade de endereçamento MAC e preâmbulos de sincronização, o Ethernet injeta cabeçalhos extensos em cada pacote transmitido. Os protocolos WAN (HDLC e PPP) geram cabeçalhos muito menores, resultando em uma eficiência de banda muito maior — uma característica indispensável historicamente devido ao alto custo financeiro dos links seriais entre continentes e estados.⁹

Referências citadas

1. Data-Link Protocols - learncisco.net, acessado em março 20, 2026, <https://www.learncisco.net/courses/cisco-ccna/wan-technologies/data-link-protocols.html>
2. Difference Between High-level Data Link Control (HDLC) and Point-to-Point Protocol (PPP), acessado em março 20, 2026, <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/difference-between-high-level-data-link-control-hdlc-and-point-to-point-protocol-ppp/>
3. High-Level Data Link Control - Wikipedia, acessado em março 20, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/High-Level_Data_Link_Control
4. HDLC and cHDLC differences - Cisco Learning Network, acessado em março 20, 2026, <https://learningnetwork.cisco.com/s/question/0D53i00000KszvpCAB/hdlc-and-c-hdlc-differences>
5. Point-to-Point Protocol - Wikipedia, acessado em março 20, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol
6. WAN Technologies - HDLC, PPP, Frame Relay and Ethernet - Upskilld, acessado em março 20, 2026, <https://upskilld.com/learn/wan-technologies-hdlc-ppp-frame-relay-and-ethernet/>
7. Data Link Layer Protocols: HDLC, PPP & Ethernet Basics - Unwired Learning, acessado em março 20, 2026, <https://unwiredlearning.com/blog/data-link-protocols>
8. what is HDLC and PPP - Cisco Learning Network, acessado em março 20, 2026, <https://learningnetwork.cisco.com/s/question/0D5Kd00000BNdzxhKQB/what-is-hdlc-and-ppp>
9. CCNA WANs 2-1: HDLC and PPP - YouTube, acessado em março 20, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=EcCtHpef2hE>